

Anwendungsbeschreibung

Display App

Unterstützung des DisplayPorts auf ctrlX CORE-Geräten
mit ctrlX OS Version 4

Schutzvermerk

© Bosch Rexroth AG 2025-05

Alle Rechte vorbehalten, auch bezüglich jeder Verfügung, Verwertung, Reproduktion, Bearbeitung, Weitergabe sowie für den Fall von Schutzrechtsanmeldungen.

Haftungsausschluss

Die angegebenen Daten dienen allein der Produktbeschreibung. Aufgrund stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte kann eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Die Angaben entbinden den Verwender nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Es ist zu beachten, dass unsere Produkte einem natürlichen Verschleiß- und Alterungsprozess unterliegen.

DOK-XCORE*-DPY***V04**-AP01-DE-P

DC-AE/PAX (TaDo)

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Dokumentation	4
2	Wichtige Gebrauchshinweise	4
2.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.1.1	Einführung	4
2.1.2	Einsatz- und Anwendungsbereiche	4
2.2	Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
3	Sicherheitshinweise	5
4	Einführung	6
4.1	Installation auf dem ctrlX OS-Gerät	6
4.2	Verhalten nach der Installation	6
5	Konfiguration	7
6	Navigation	8
7	VNC - Remote Desktop	8
8	Virtuelle Bildschirmtastatur (Optional)	11
9	Weiterführende Dokumentationen	11
9.1	Übersicht	11
9.2	ctrlX AUTOMATION	12
9.3	ctrlX WORKS	12
9.4	ctrlX OS	13
9.5	ctrlX OS Apps	13
10	Service und Support	18
11	Index	19

1 Über diese Dokumentation

Ausgaben dieser Dokumentation

Ausgabe	Stand	Bemerkung
01	2025-12	Ausgabe zur Display App ab Version 4.4

2 Wichtige Gebrauchshinweise

2.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

2.1.1 Einführung

Produkte von Rexroth werden nach dem jeweiligen Stand der Technik entwickelt und gefertigt.

Vor ihrer Auslieferung werden die Produkte auf ihren betriebssicheren Zustand hin überprüft.

⚠️ WARNUNG	Personen- und Sachschäden durch falschen Gebrauch der Produkte! Die Produkte dürfen nur bestimmungsgemäß eingesetzt werden. Wenn die Produkte nicht bestimmungsgemäß eingesetzt werden, dann können Situationen entstehen, die Sach- und Personenbeschädigung nach sich ziehen.
ACHTUNG	Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch Für Schäden bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte leistet Rexroth als Hersteller keinerlei Gewährleistung, Haftung oder Schadensersatz. Die Risiken bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch der Produkte liegen allein beim Anwender. Bevor Sie die Produkte der Firma Rexroth einsetzen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, um einen bestimmungsgemäßen Gebrauch der Produkte zu gewährleisten: – Jeder, der in irgendeiner Weise mit Rexroth Produkten umgeht, muss die entsprechenden Sicherheitsvorschriften und den bestimmungsgemäßen Gebrauch lesen und verstehen – Sofern es sich bei den Produkten um Hardware handelt, müssen die Produkte in ihrem Originalzustand belassen werden; d. h. es dürfen keine baulichen Veränderungen an den Produkten vorgenommen werden. Softwareprodukte dürfen nicht dekompiert werden und ihre Quellcodes dürfen nicht verändert werden – Beschädigte oder fehlerhafte Produkte dürfen nicht eingebaut oder in Betrieb genommen werden – Es muss gewährleistet sein, dass die Produkte entsprechend den in der Dokumentation genannten Vorschriften installiert sind

2.1.2 Einsatz- und Anwendungsbereiche

Produkte der ctrlX Baureihe sind für Motion-/Logic-Anwendungen geeignet.

ACHTUNG

Produkte der ctrlX Baureihe dürfen nur mit den in dieser Dokumentation angegebenen Zubehör- und Anbauteilen benutzt werden. Nicht ausdrücklich genannte Komponenten dürfen weder angebaut noch angeschlossen werden. Gleiches gilt für Kabel und Leitungen.

Der Betrieb darf nur in den ausdrücklich angegebenen Konfigurationen und Kombinationen der Hardware-Komponenten und mit der in den jeweiligen Dokumentationen und den Funktionsbeschreibungen angegebenen und spezifizierten Soft- und Firmware erfolgen.

Produkte der ctrlX Baureihe sind für den Einsatz in ein- und mehrachsigen Antriebs- und Steuerungsaufgaben geeignet. Für den applikationsspezifischen Einsatz des Systems stehen Gerätetypen mit unterschiedlicher Ausstattung und unterschiedlichen Schnittstellen zur Verfügung.

Typische Anwendungsbereiche:

- Gebäudeautomatisierung
- IoT und Security Gateway bzw. Device
- Handling & Robotic

Steuerungen der ctrlX CORE Baureihe dürfen nur unter den in den weiterführenden Dokumentationen angegebenen Montage- und Installationsbedingungen, in der angegebenen Gebrauchslage und unter den angegebenen Umweltbedingungen (Temperatur, Schutzart, Feuchte, EMV u. a.) betrieben werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Verwendung von ctrlX-Produkten außerhalb der vorgenannten Anwendungsgebiete oder unter anderen als den in der Dokumentation beschriebenen Betriebsbedingungen und angegebenen technischen Daten gilt als "nicht bestimmungsgemäß".

ctrlX-Produkte dürfen nicht eingesetzt werden, wenn sie den folgenden Bedingungen ausgesetzt sind:

- Betriebsbedingungen, die die vorgeschriebenen Umgebungsbedingungen nicht erfüllen. Untersagt sind z. B. der Betrieb unter Wasser, unter extremen Temperaturschwankungen oder extremen Maximaltemperaturen
- Bei Anwendungen, die von Rexroth nicht ausdrücklich freigegeben sind

3 Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise, soweit in der vorliegenden Anwendungsdokumentation vorhanden, beinhalten bestimmte Signalwörter ("Gefahr", "Warnung", "Vorsicht", "Hinweis") und ggf. eine Signalgrafik (nach ANSI Z535.6-2006).

Das Signalwort soll die Aufmerksamkeit auf den Sicherheitshinweis lenken und bezeichnet die Schwere der Gefährdung.

Die Signalgrafik (Warndreieck mit Ausrufezeichen), welche den Signalwörtern "Gefahr", "Warnung" und "Vorsicht" vorangestellt wird, weist auf Gefährdungen für Personen hin.

Die Sicherheitshinweise in dieser Dokumentation werden wie folgt dargestellt:

▲ GEFAHR

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **werden** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ WARNUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises **können** Tod oder schwere Körperverletzung eintreten.

▲ VORSICHT

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können mittelschwere oder leichte Körperverletzung eintreten.

ACHTUNG

Bei Nichtbeachtung dieses Sicherheitshinweises können Sachschäden eintreten.

4 Einführung

Die „Display App“ erweitert den Display-Port von ctrlX X5- und X7-Geräten um einen schnellen und sicheren Webbrowser, der im Kiosk-Modus betrieben wird.

Über den Webbrowser können konfigurierbare Elemente der ctrlX OS Bedienoberfläche am Display-Port zur Anzeige ausgegeben werden, beispielsweise zur Anzeige von Diagnosemeldungen.

4.1 Installation auf dem ctrlX OS-Gerät

Die Installation der Display App auf einem ctrlX OS-Gerät ist lizenzfrei und erfolgt in der Regel online über den [↗ ctrlX OS STORE](#) oder alternativ lokal über eine Installationsdatei.

Nähere Informationen zur Installation auf dem ctrlX OS-Gerät finden Sie in der ctrlX OS Anwendungsbeschreibung, siehe Web-Dokumentationen:

[↗ Apps – Grundlagen](#)

[↗ App vom ctrlX OS Store auf dem ctrlX OS-Gerät installieren](#)

Notwendige Apps zum Betrieb

Installieren Sie folgende Apps auf dem ctrlX OS-Gerät entweder online über den ctrlX STORE oder über eine lokale Installations-Datei.

- **mesa-2404**
Enthält Grafikbibliotheken, für die Grafikanzeige (Displaysupport) Canonical.
- **ubuntu-frame (core24)**
Displayserver (Canonical), Grundlage für viele eingebettete grafische Display-Implementierungen.
- **ctrlx-display**
App zur Bereitstellung des Webbrowsers im Kioskmodus (Vollbild) für den Display-Port.

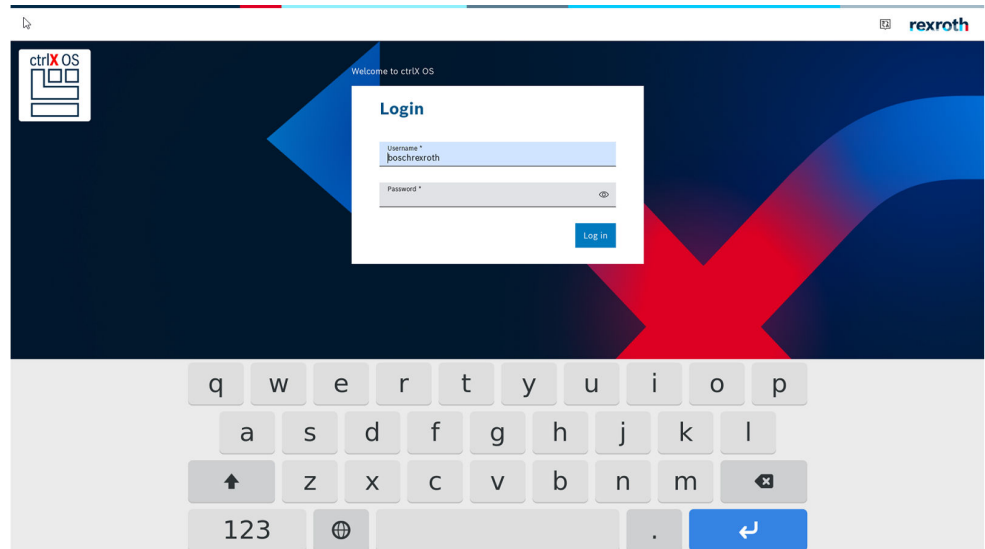
Optionale Apps

- **ubuntu-frame-osk (core24)**
Bildschirmtastatur für Ubuntu Frame, basierend auf Squeekboard, Konfiguration siehe:

[↗ Virtuelle Bildschirmtastatur \(Optional\)](#)

4.2 Verhalten nach der Installation

Nach der Installation der Display App auf dem ctrlX OS-Gerät wird standardmäßig der Login-Screen des ctrlX OS-Geräts am Display-Port ausgegeben.



5 Konfiguration

Um die Bildschirmtastatur im Browser-Kiosk der Display App zu aktivieren, muss folgende Konfiguration in den aktiven App-Daten des ctrlX OS-Geräts vorgenommen werden.

1. Loggen Sie sich in die Web-Oberfläche des ctrlX OS-Geräts ein und klicken Sie im Header auf die Schaltfläche [🔧].
➔ Das Fenster „App-Daten verwalten“ wird geöffnet.
2. Klicken Sie in den aktiven App-Daten auf [📄 Display Konfiguration] und dann auf die Konfigurationsdatei [settings.json].
➔ Die Konfigurationsdatei wird im Editor geöffnet.
3. Ergänzen Sie die Konfigurationsdatei mit den gewünschten Konfigurationswerten, siehe Tabelle mit Konfigurationsbeispielen unten.
➔ Beispiel:

settings.json

```
1 {
2   "url" : "https://localhost"
3 }
```

4. Speichern Sie die Konfiguration.



Nach dem Start des ctrlX OS-Geräts wartet die App mit der Bildschirmausgabe (bis zu 10 s), bis die konfigurierte "url" erreichbar ist. Danach muss die Schaltfläche "Retry" interaktiv betätigt werden.

Konfigurationstabelle

Konfiguration	Funktion
{ "url" : "https://localhost" }	Legt die URL des Webbrowsers fest. In der Werkseinstellung wird die Anmeldeseite der ctrlX OS Web-Oberfläche aufgerufen.

Konfiguration	Funktion
<pre>{ "ignore-tls-errors" : true }</pre>	Legt fest, ob nicht vertrauenswürdige (selbstsignierte) Serverzertifikate zugelassen werden (Sicherheit). In der Werkseinstellung: true (aktiviert) Sicherheitshinweise • Deaktivieren Sie diese Einstellung in der Produktionsumgebung (falls möglich), um die Angriffsfläche für Angreifer zu verringern. • Wenn Sie diese Option deaktivieren, können Sie nicht mehr zur Anmeldeseite der ctrlX OS Web-Oberfläche navigieren.
<pre>{ "proxy" : "" }</pre>	Legt den Proxy des Webbrowsers fest. In der Werkseinstellung: Keiner (ctrlX OS Proxy, falls konfiguriert) Beispiel: <pre>{ "proxy" : "192.168.1.204:3128" }</pre>
<pre>{ "ignore-host" : "localhost" }</pre>	Legt fest, welche Hosts der Proxy ignorieren soll (Liste von Hosts, getrennt durch Leerzeichen). Gilt nur, wenn „proxy“ eine gültige Proxy-URL ist. In Werkseinstellung: "localhost" Beispiel: <pre>{ "ignore-host" : "localhost 192.168.1.42" }</pre>

6 Navigation

Verwenden Sie die folgenden Tastaturkürzel zur Navigation innerhalb des Browser-Kiosks:

Tastaturkürzel	Funktion
[Alt] + [Pfeil nach links]	Zurück navigieren
[Alt] + [Pfeil nach rechts]	Vorwärts navigieren

7 VNC - Remote Desktop

Fernunterstützung und Steuerung des ctrlX Browser-Kiosks von extern mittels Remote Desktop-Verbindung.

Anwendungsfälle

- Fernsteuerung und Unterstützung ohne dass ein Web-Browser verfügbar oder erforderlich ist.
- Debuggen (Sehen, was der Kunde sieht).
- Remote-Tests (Einrichtung, Inbetriebnahme usw.).

Voraussetzung

Sie benötigen eine Root-Assertion (Root-Benutzer) und aktiviertes SSH, um diese Funktion zu verwenden.

Installation

Installieren Sie die folgende App auf Ihrem Gerät: **ubuntu-frame-vnc (core24)**

⚠️ WARNUNG

- Um keine zusätzlichen IT Security-Angriffsflächen zu bieten, ist ubuntu-frame-vnc (core24) so konfiguriert, dass die Kommunikation nur auf localhost/Port 5900 erfolgt (dem Standard-VNC-Port).
- Es liegt in der Verantwortung des Betreibers, eine sichere Kommunikation nach "außen" bereitzustellen oder andere Zugriffsmöglichkeiten zu ermöglichen, beispielsweise durch SSH-Portweiterleitung.
- Starten Sie das ctrlX OS-Gerät nach Beendigung Ihrer VNC-Sitzung neu, um den SSH-Tunnel zu deaktivieren und um mögliche Angriffsflächen für Angreifer zu schließen.

Lokale SSH-Portweiterleitung aktivieren (TTS-Tunnel)

Melden Sie sich über SSH an und aktivieren Sie den SSH-Tunnel in folgender Form:

Beispiel:

```
ssh -N T L 0.0.0.0:local_port:remote_machine:remote_port -f localhost
```

Hinweis: Die Adresse 0.0.0.0 muss verwendet werden, um auf allen Adaptern zu lauschen.

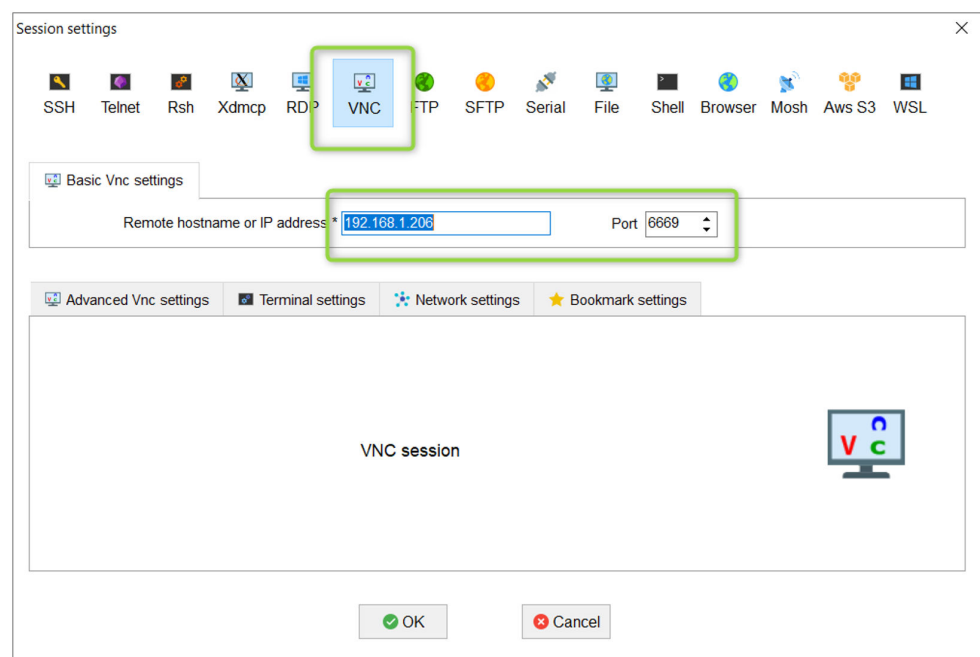
Beispiel: VNC-Server auf Port 6669 bereitstellen

```
ssh -N -T -L 0.0.0.0:6669:localhost:5900 -f localhost
```

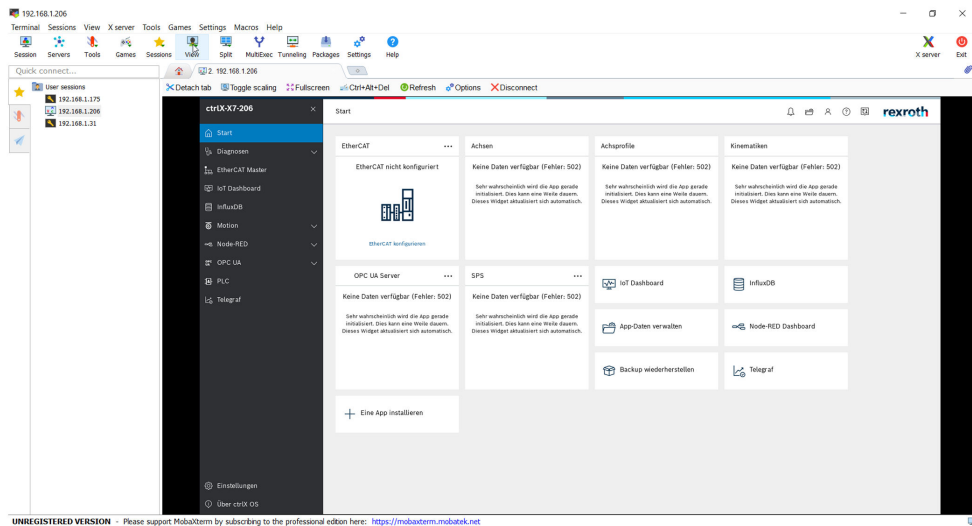
Hinweis: Sie müssen Ihr Root-Benutzerkennwort eingeben.

Remote Desktop Client (Windows) MobaXTerm

Laden Sie die Anwendung ➔ [MobaXterm](#) auf Ihren Remote-PC herunter und klicken Sie auf: „Sitzung → VNC“

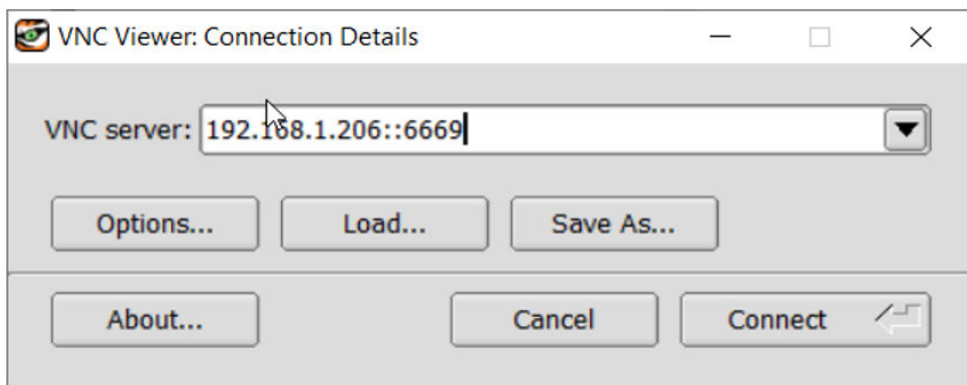


Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird der ctrlX-Browser-Kiosk im MobaXTerm-Fenster angezeigt:

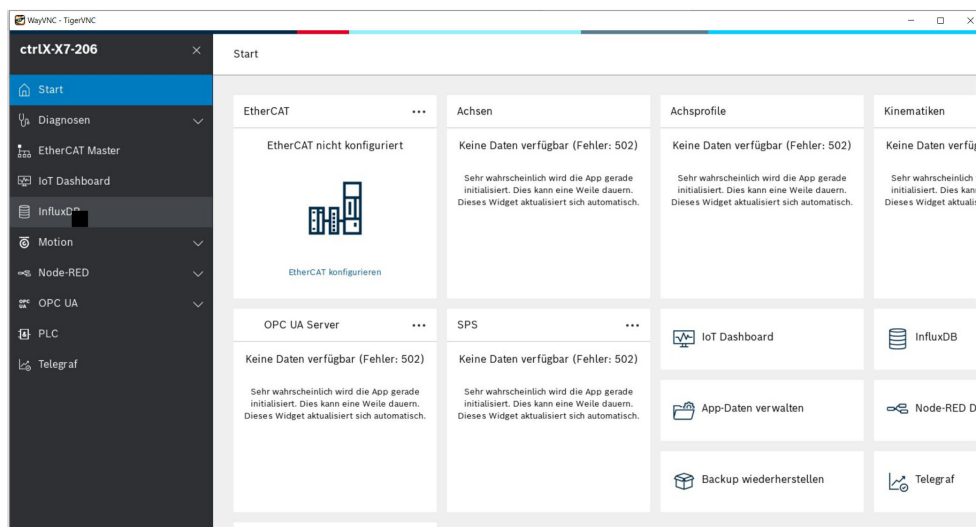


Remote Desktop Client (Windows) Tiger VNC

Laden Sie die Anwendung ➔ [Tiger VNC](#) auf Ihren Remote-PC herunter und klicken Sie auf: „Sitzung → VNC“

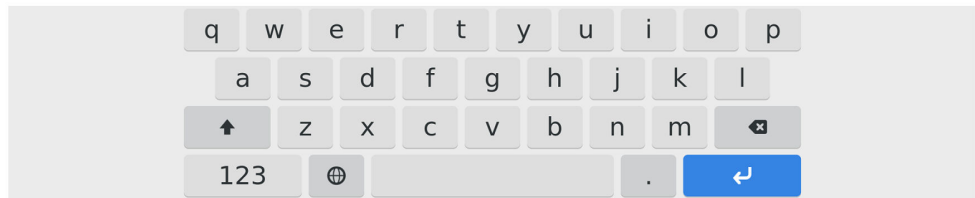


Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau wird der ctrlX-Browser-Kiosk im Tiger VNC-Fenster angezeigt:



8 Virtuelle Bildschirmtastatur (Optional)

Die virtuelle Bildschirmtastatur ist ein optionales Feature der Display App, das durch die zusätzliche Installation der App "**ubuntu-frame-osk (core24)**" auf dem ctrlX OS-Gerät aktiviert wird.



9 Weiterführende Dokumentationen

9.1 Übersicht

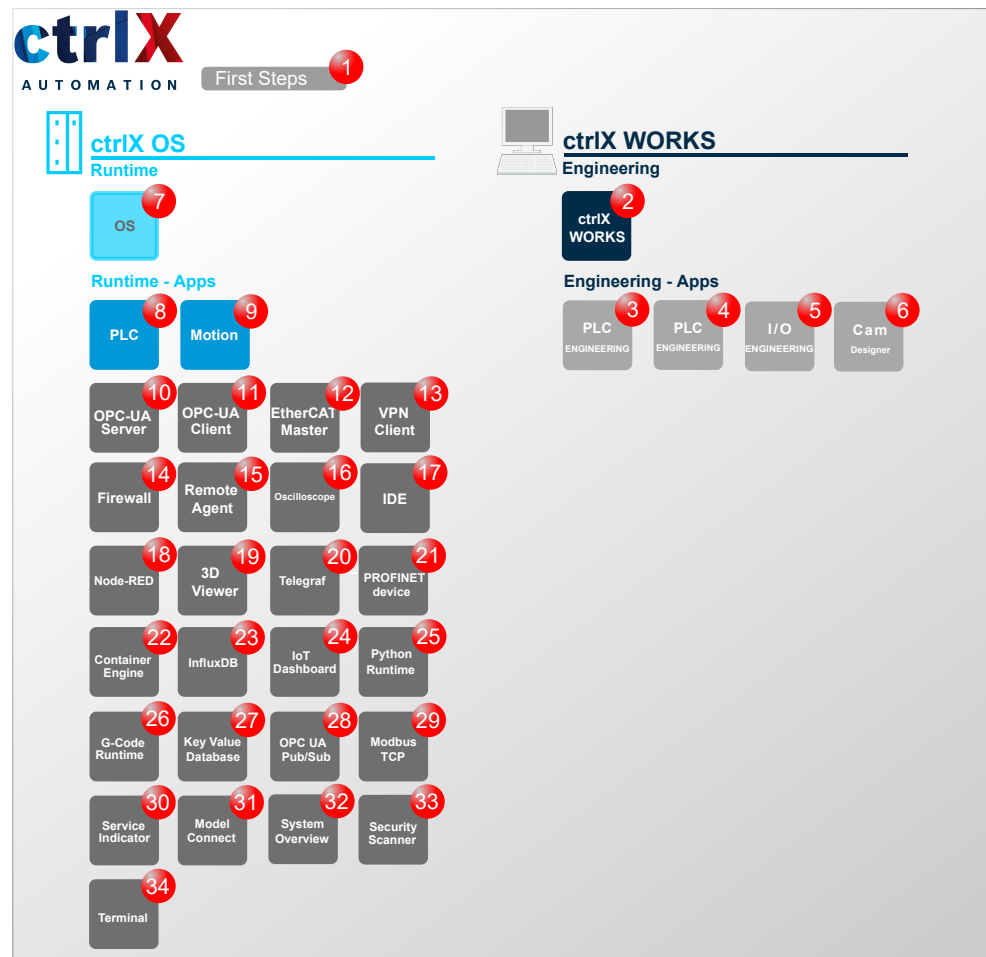


Abb. 1: Übersicht der weiterführenden Dokumentationen

9.2 ctrlX AUTOMATION

Nr.	Dokumentation
1	ctrlX WORKS - Erste Schritte Quick Start Guide ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-F*STEP*****-QU01-DE-P • R911403759

9.3 ctrlX WORKS

Nr.	Dokumentation
2	ctrlX WORKS - Basissystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-WRK***V04**-APRS-DE-P • R911430574
3	ctrlX PLC Engineering - SPS-Programmiersystem Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XPLC**-PLE***V04**-APRS-DE-P • R911430580
4	ctrlX PLC Engineering - SPS-Bibliotheken Version 4 Referenz ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XPLC**-LIB***V04**-RERS-DE-P • R911430582
5	ctrlX I/O Engineering - Feldbuskonfiguration für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XIO***-IOE***V04**-APRS-DE-P • R911430578
6	ctrlX Cam Designer - Kurvenscheiben der ctrlX MOTION konfigurieren Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: • DOK-XWORKS-CAM***V04**-APRS-DE-P • R911430576

9.4 ctrlX OS

Nr.	Dokumentation
7	ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-XCR***V04**-APRS-DE-P ● R911430572
	ctrlX OS - Knoten des Data Layer Version 3 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DL ****V03**-RERS-DE-P ● R911423383
	ctrlX OS - Diagnosen Version 4 Referenz ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DIAG**V04**-RERS-DE-P ● R911430570

9.5 ctrlX OS Apps

Nr.	Dokumentation
8	PLC App - SPS-Laufzeitumgebung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PLC***V04**-APRS-DE-P ● R911430546
9	Motion App - Motion-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOT***V04**-APRS-DE-P ● R911430550
10	OPC UA Server App - OPC UA Server für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↩ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAS***V04**-APRS-DE-P ● R911430538

Nr.	Dokumentation
11	OPC UA Client App - OPC UA Client für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAC***V04**-APRS-DE-P ● R911430536
12	EtherCAT Master App - EtherCAT Master für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-ECM***V04**-APRS-DE-P ● R911430540
13	VPN Client App - Fernwartungssoftware für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-VPN***V04**-APRS-DE-P ● R911430534
14	Firewall App - Security Funktionen für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-FRW***V04**-APRS-DE-P ● R911430542
15	Remote Agent App - ctrlX Device Portal-Anbindung für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RMA***V04**-APRS-DE-P ● R911430544
16	Oscilloscope App - Oszilloskopfunktion für ctrlX OS-Geräte Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-OSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430552
17	IDE App - Integrated Development Environment Version 3 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDE***V03**-APRS-DE-P ● R911428710

Nr.	Dokumentation
18	Node-RED App - Grafische Programmierung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-RED***V04**-APRS-DE-P ● R911430548
19	3D Viewer App - Browserbasierte 3D-Kinematik-Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-3DV***V04**-APRS-DE-P ● R911430532
20	Telegraf App - Server-Agent zum Sammeln von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TSA***V04**-APRS-DE-P ● R911430513
21	PROFINET Device App - PROFINET Device für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PND***V04**-APRS-DE-P ● R911430507
22	Container Engine App - Verwendung von Docker® Images auf ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-DOE***V04**-APRS-DE-P ● R911430509
23	InfluxDB App - Influx-Datenbankanbindung für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-IDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430515
24	IoT Dashboard App - Datenvisualisierung in dynamischen, interaktiven Dashboards Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GDB***V04**-APRS-DE-P ● R911430523

Nr.	Dokumentation
25	Python Runtime App - Python-Laufzeitumgebung für ctrlX CORE Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-PYR***V04**-APRS-DE-P ● R911430519
26	G-Code Runtime App - G-Code Interpreter für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-GCO***V04**-APRS-DE-P ● R911430521
27	Key Value Database App - Verwaltung von Daten im Data Layer Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-KVD***V04**-APRS-DE-P ● R911430526
28	OPC UA Pub/Sub App - OPC UA Pub/Sub für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-UAP***V04**-APRS-DE-P ● R911430554
29	Modbus TCP App - Modbus TCP-Kommunikation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MBT***V04**-APRS-DE-P ● R911430511
30	Service Indicator App -Service Indicator für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SIN***V04**-APRS-DE-P ● R911430517
31	Model Connect App - Target für modellbasierte Entwicklung und Simulation für ctrlX OS Version 4 Anwendungsbeschreibung ↗ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-MOC***V04**-APRS-DE-P ● R911430528

Nr.	Dokumentation
32	System Overview App - Systemtopologie und Systeminformationen Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SOV***V04**-APRS-DE-P ● R911430530
33	Security Scanner App - Inventarisierung von Komponenten Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-SSC***V04**-APRS-DE-P ● R911430558
34	Terminal App - Terminal mit eingeschränktem SSH-Zugriff Version 4 Anwendungsbeschreibung ↪ Link zur Web-Dokumentation Bestellinformationen: ● DOK-XCORE*-TER***V04**-APRS-DE-P ● R911430562

10 Service und Support

Für Ihre schnelle und optimale Unterstützung verfügen wir über ein dichtes weltweites Servicenetz. Unsere Experten stehen Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Sie erreichen uns täglich **rund um die Uhr – auch an Wochenenden und Feiertagen**.

Service Deutschland

Unser technologieorientiertes Competence Center in Lohr deckt alle Belange rund um den Service für elektrische Antriebe und Steuerungen ab.

Sie erreichen unsere **Service-Hotline** und unseren **Service-Helpdesk** unter:

Telefon: **+49 9352 40 5060**

Fax: **+49 9352 18 4941**

E-Mail: [↗ service.svc@boschrexroth.de](mailto:service.svc@boschrexroth.de)

Internet: [↗ http://www.boschrexroth.com](http://www.boschrexroth.com)

Auf unseren Internetseiten finden Sie ergänzende Hinweise zu Service, Reparatur (z. B. Anlieferadressen) und Training.

Service weltweit

Außerhalb Deutschlands nehmen Sie bitte zuerst Kontakt mit Ihrem Ansprechpartner auf. Die Hotline-Rufnummern entnehmen Sie bitte den Vertriebsadressen im Internet.

Vorbereitung der Informationen

Wir können Ihnen schnell und effizient helfen, wenn Sie folgende Informationen bereithalten:

- Eine detaillierte Beschreibung der Störung und der Umstände
- Angaben auf dem Typenschild der betreffenden Produkte, insbesondere Typenschlüssel und Seriennummern
- Ihre Kontaktdaten (Telefon-, Faxnummer und E-Mail-Adresse)

11 Index

B

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Anwendungsbereiche	4
Einleitung	4
Einsatzfälle	4

C

ctrlX AUTOMATION

Weiterführende Dokumentationen	11
--------------------------------------	----

H

Helpdesk	18
Hotline	18

N

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch	5
Folgen, Haftungsausschluss	4

S

Service-Hotline	18
Sicherheitshinweise	5
Support	18

Bosch Rexroth AG
Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2
97816 Lohr a.Main
Germany
Tel. +49 9352 18 0
Fax +49 9352 18 8400
www.boschrexroth.com/electrics



R911430560 01